Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi

(User Manual)

Pengembangan Sistem Tracking Manajemen Aset

Berbasis Web dengan QR Code

PT Caturgriya Naradipa

Role: Tim Lapangan

PT CATURGRIYA NARADIPA

Departemen General Affairs

Tangerang Selatan, Indonesia

Versi 1.0

Tentang Panduan Ini

Petunjuk penggunaan aplikasi (*User Manual*) ini disusun sebagai panduan operasional resmi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan peralatan kerja fisik di lingkungan **PT Caturgriya Naradipa**. Sistem ini mendigitalisasi seluruh siklus peredaran aset konstruksi, mulai dari registrasi alat baru di kantor pusat, pelabelan stiker QR Code tahan cuaca, pengajuan kebutuhan alat oleh pengawas lapangan, mutasi logistik antar-lokasi, verifikasi fisik penerimaan di posko proyek, hingga pemantauan tenggat Berita Acara Serah Terima (BAST).

Buku panduan ini dirancang agar setiap pengguna, yaitu **Tim Lapangan (Field Team / Project Manager)** di lokasi proyek, dapat mengoperasikan aplikasi secara mandiri, tepat prosedur, dan mematuhi standar akuntabilitas korporat sehingga transparansi, efisiensi, dan keamanan aset fisik perusahaan tercapai secara maksimal.

Daftar Isi

Tentang Panduan Ini I

Daftar Isi II

1. Pendahuluan 1

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 1

1.2 Deskripsi Umum Sistem 1

1.3 Deskripsi Dokumen 2

2. Kebutuhan Sumber Daya 3

2.1 Perangkat Lunak Pendukung (Software Requirement) 3

2.2 Perangkat Keras Pendukung (Hardware Requirement) 3

2.3 Jaringan Internet (Internal Network) 4

2.4 Sumber Daya Manusia (Brainware) 4

3. Memulai Aplikasi & Otentikasi 5

3.1 Mengakses Alamat Aplikasi 5

3.2 Prosedur Masuk Sistem 5

3.3 Pengenalan Antarmuka & Tata Letak Berbasis Peran 6

3.3.1. Tata Letak Tim Lapangan 6

3.4 Pengaturan Tema Visual (Mode Terang & Gelap) 7

3.5 Prosedur Keluar Sistem (Logout) 7

4. Pengajuan Permintaan Aset oleh Tim Lapangan 8

4.1 Memilih Proyek Penugasan 8

4.2 Halaman Detail Proyek & Tombol Buat Permintaan 9

4.3 Alur Pengajuan Tiket Permintaan dari Proyek 10

4.4 Pemantauan Status Tiken Pengajuan 11

5. Penerimaan Unit & Verifikasi Fisik QR di Lapangan 12

5.1 Pemindaian Stiker QR Kedatangan 12

5.2 Verifikasi Kondisi Fisik Aktual 13

5.3 Kewajiban Catatan Khusus Selisih Kondisi 13

5.4 Konfirmasi Selesai & Pembaruan Status Otomatis 14

6. Pemantauan Tenggat Waktu & Status BAST (Due Date) 15

6.1 Formula Perhitungan Status Tenggat Waktu 15
7. Pengembalian & Penjemputan Aset (Proyek ke Pusat) 16
7.1 Konsep Serah Terima Dua Tahap 16
7.2 Serah Terima Fisik Keberangkatan oleh Tim Lapangan 16
8. Pelaporan Kondisi & Kerusakan Unit di Lapangan 18
8.1 Urgensi Pelaporan Kerusakan Cepat 18
8.2 Tiga Tingkatan Kelayakan Fisik Aset 18
8.3 Formulir Pelaporan Kondisi & Wajib Kamera Langsung 18
8.4 Proteksi Otomatis Unit Rusak dari Stok Alokasi 19
9. Glosarium Istilah Teknis 20
Informasi Perubahan Dokumen 21

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen petunjuk penggunaan aplikasi (*User Manual*) ini dibuat dengan tujuan:

1. Memberikan panduan komprehensif, terstruktur, dan mudah dipahami bagi staf kantor pusat maupun staf posko lapangan dalam mengoperasikan seluruh fitur sistem manajemen aset.
2. Membakukan prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure / SOP*) perpindahan barang, pelaporan kerusakan, dan serah terima unit di lingkungan proyek konstruksi PT Caturgriya Naradipa.
3. Menjamin akuntabilitas fisik dan integritas data melalui mekanisme verifikasi barcode QR Code dan Berita Acara Serah Terima digital.
4. Mempercepat masa adaptasi (*onboarding*) staf baru di lingkungan kantor pusat maupun cabang proyek.

1.2 Deskripsi Umum Sistem

Sistem Informasi Manajemen Aset PT Caturgriya Naradipa adalah aplikasi berbasis web modern yang dirancang untuk mengelola siklus peredaran alat kerja fisik berharga tinggi (seperti excavator, dump truck, genset, kompresor udara, total station, theodolite, dan instrumen survei lainnya). Sistem ini mengintegrasikan:

1) Mekanisme mutasi logistik dua arah (kantor pusat ke proyek dan sebaliknya) dengan verifikasi foto fisik wajib.
2) Manajemen Berita Acara Serah Terima (BAST) digital disertai pemantauan tanggal jatuh tempo (*due date*).
3) Pelaporan kerusakan unit secara cepat dari perangkat ponsel di lapangan.

1.3 Deskripsi Dokumen

Dokumen ini disusun ke dalam 10 bab sistematis yang mencakup:

1. **Pendahuluan**: Latar belakang, tujuan, dan struktur dokumen panduan.
2. **Kebutuhan Sumber Daya**: Spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, dan kompetensi pengguna.
3. **Memulai Aplikasi & Otentikasi**: Prosedur login, validasi keamanan rate-limiting, bantuan masuk, navigasi berbasis peran, tema visual, dan logout aman.
4. **Modul Tim Lapangan (Bab 4 s/d 8)**: Panduan kerja pengawas proyek dalam mengajukan alat, scan QR penerimaan, pemantauan tenggat BAST, serah terima penjemputan, dan pelaporan kerusakan mesin.
5. **Referensi & Glosarium (Bab 9 s/d 10)**: Kamus istilah resmi dan solusi penanganan kendala mandiri (*troubleshooting*).
6. **Riwayat Perubahan Dokumen**: Catatan versi dokumen dan log revisi berkala.

2. Kebutuhan Sumber Daya

2.1 Perangkat Lunak Pendukung (Software Requirement)

Sistem ini dibangun berbasis web (*Progressive Web App-ready*) sehingga tidak membutuhkan instalasi perangkat lunak khusus. Kebutuhan perangkat lunak meliputi:

1. **Sistem Operasi**:
   - Perangkat Mobile Tim Lapangan: Android 9.0 (Pie) atau lebih baru, iOS 14.0 atau lebih baru.
2. **Peramban Web (Web Browser)**:
   - Google Chrome (Versi 100+, Rekomendasi Utama).
   - Microsoft Edge (Versi 100+).
   - Mozilla Firefox (Versi 100+).
   - Apple Safari (Versi 15+).
3. **Izin Peramban (Browser Permissions)**:

   Izin Akses Kamera Belakang (*Camera Access Permission*) wajib diaktifkan pada ponsel Tim Lapangan untuk fitur pemindaian stiker QR dan pengambilan foto kerusakan langsung.

2.2 Perangkat Keras Pendukung (Hardware Requirement)

Spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan agar sistem bekerja optimal:

Kategori	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi Ideal
Smartphone / Tablet (Tim Lapangan)	Layar sentuh 5.5 inci, RAM 3 GB, Kamera Belakang 8 MP (Autofokus)	Layar 6.0+ inci AMOLED/IPS, RAM 4–8 GB, Kamera Belakang 12 MP+ dengan Lampu Kilat (LED Flash)
Penyimpanan Bebas (Storage)	500 MB memori internal bebas	2 GB memori internal bebas

2.3 Jaringan Internet (Internal Network)

1. **Kecepatan Bandwidth Minimum**: 512 Kbps (Jaringan 3G / HSDPA).
2. **Kecepatan Bandwidth yang Disarankan**: 5 Mbps atau lebih tinggi (Jaringan 4G LTE / Wi-Fi Stabil) dengan latensi di bawah 150 ms.
3. **Tips Operasional Lapangan**: Pada area proyek terpencil (*blind spot*), staf dapat memanfaatkan posko kantor proyek yang telah terhubung jaringan Wi-Fi untuk mengunggah foto fisik serah terima dan konfirmasi kedatangan barang.

2.4 Sumber Daya Manusia (Brainware)

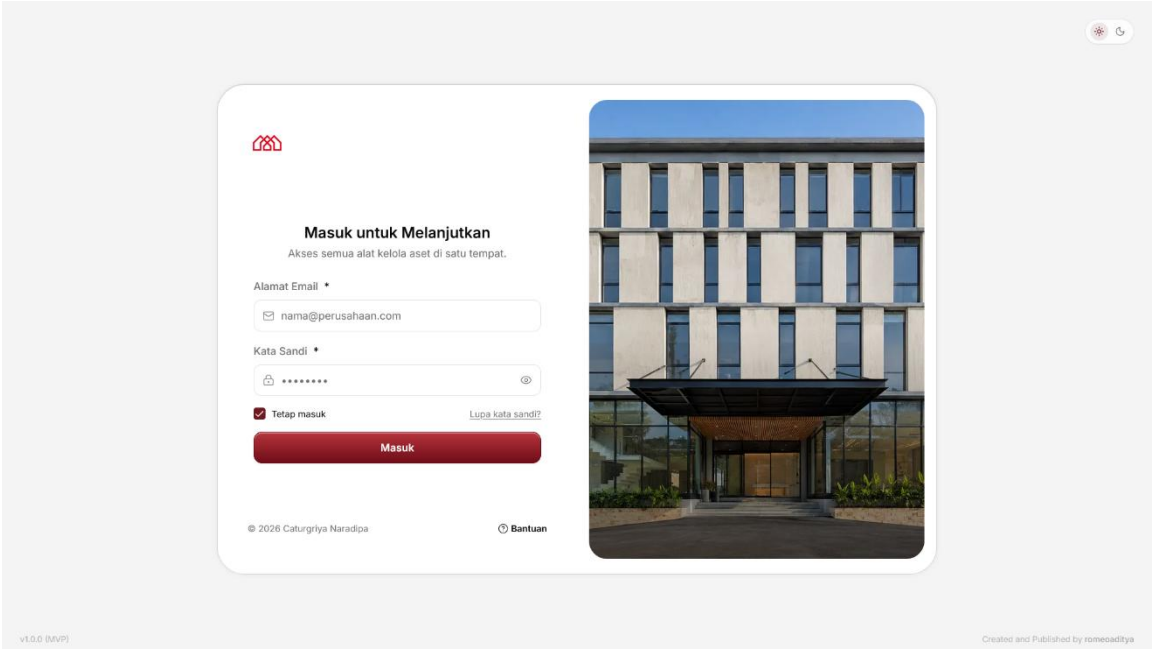
Kualifikasi staf yang direkomendasikan untuk mengoperasikan sistem:

1. Memiliki pemahaman dasar pengoperasian komputer dan peramban web (*browser*).
2. Memahami alur kerja serah terima barang dan Berita Acara Serah Terima (BAST).
3. Telah mengikuti sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Aset PT Caturgriya Naradipa.

3. Memulai Aplikasi & Otentikasi

3.1 Mengakses Alamat Aplikasi

1. Buka peramban web (Google Chrome disarankan) pada komputer kantor atau ponsel pintar Anda.
2. Masukkan alamat URL portal resmi sistem manajemen aset perusahaan pada kolom alamat (*address bar*) dengan alamat url sebagai berikut: https://caturgriya.romeoaditya.online.
3. Tekan tombol **Enter** pada keyboard atau tombol **Masuk** pada ponsel pintar. Layar akan menampilkan formulir masuk (*login*).



Gambar 3.1 Halaman Login

3.2 Prosedur Masuk Sistem

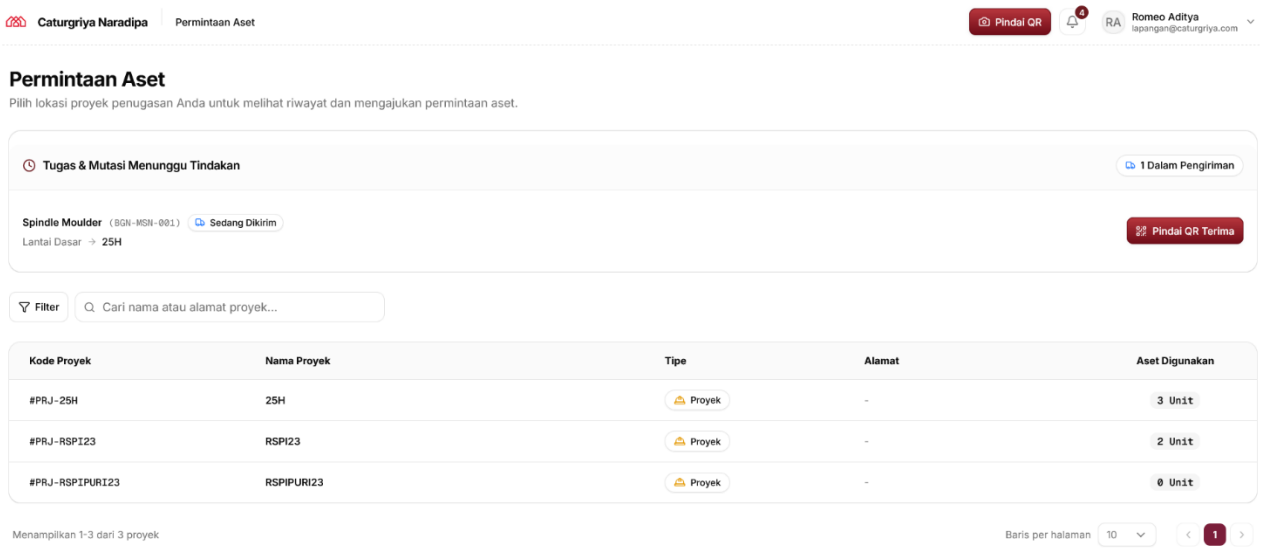
Untuk masuk ke sistem menggunakan akun resmi perusahaan:

1. Buka peramban web dan arahkan ke alamat URL portal login sistem. Pada tampilan layar komputer (*desktop*), layar terbagi menjadi dua panel: panel kiri berisi formulir masuk resmi dan panel kanan menampilkan visual Gedung Kantor PT Caturgriya Naradipa.
2. Masukkan **Alamat Email Resmi Perusahaan** pada kolom Alamat Email * (contoh: lapangan@caturgriya.com).

3. Masukkan **Kata Sandi Akun** pada kolom Kata Sandi * (minimal 6 karakter). Anda dapat mengeklik ikon mata di sisi kanan kolom untuk memastikan karakter sandi yang diketik telah benar.
4. Beri tanda centang pada kotak **Tetap masuk** jika Anda menggunakan perangkat kerja pribadi dan ingin sesi masuk tetap aktif.
5. Klik tombol utama **Masuk**.
6. Sistem memverifikasi kredensial akun:
    - Jika akun memiliki peran **FIELD_TEAM**, sistem langsung mengarahkan Anda ke **Portal Proyek Lapangan** (/requests) dengan tata letak lebar penuh (*Full-Width*) yang bersih dan ramah perangkat bergerak (*mobile-first*).

3.3 Pengenalan Antarmuka & Tata Letak Berbasis Peran

Antarmuka sistem untuk peran Tim Lapangan menggunakan tata letak portal lebar penuh berikut:



Gambar 3.2 Tata Letak Tim Lapangan

3.3.1. Tata Letak Tim Lapangan

Khusus akun FIELD_TEAM, antarmuka disederhanakan tanpa bilah samping (*sidebar-free*) agar tabel inventaris dan formulir pemindai memiliki ruang maksimal pada layar ponsel pintar maupun tablet.

1) **Bilah Atas Lapangan (FieldTeamHeader)**:

- Logo perusahaan dan teks **Caturgriya Naradipa**.
- Breadcrumb navigasi ringkas.
- Tombol utama **Pindai QR** (dengan ikon kamera).
- Lonceng notifikasi pembaruan mutasi dan permintaan.
- Menu profil pengguna (*FieldTeamUserMenu*) untuk melihat info akun dan logout.

3.4 Pengaturan Tema Visual (Mode Terang & Gelap)

1. Perhatikan sudut kiri bawah bilah navigasi (*Sidebar*), klik ikon tombol **Matahari / Bulan**.
2. Sistem akan beralih seketika antara:
   - **Mode Terang (*Light Mode*)**: Latar belakang putih bersih dengan kontras tajam, optimal untuk penggunaan di luar ruangan atau di bawah terik matahari proyek.
   - **Mode Gelap (*Dark Mode*)**: Latar belakang bernuansa charcoal gelap elegan dengan aksen burgundy, nyaman untuk bekerja di dalam ruangan kantor pada malam hari.

3.5 Prosedur Keluar Sistem (Logout)

Demi menjaga keamanan data perusahaan saat menggunakan komputer bersama di posko lapangan:

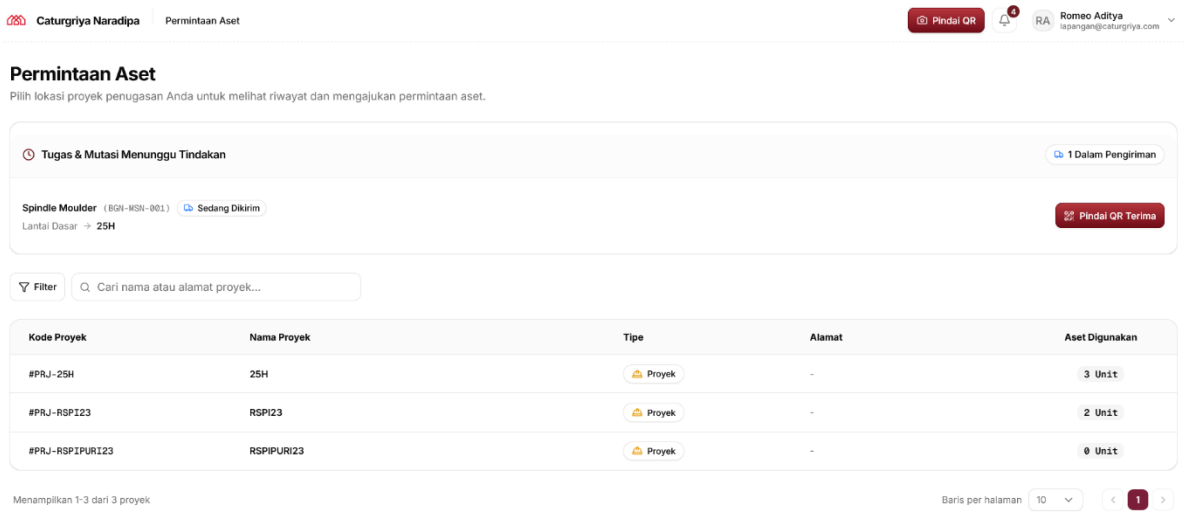
1. Klik avatar profil atau nama akun Anda di sudut kiri bawah bilah navigasi.
2. Pada menu menurun (*dropdown*), pilih opsi **Keluar**.
3. Sistem menghapus seluruh token sesi aktif dan mengembalikan tampilan ke formulir login.

4. Pengajuan Permintaan Aset oleh Tim Lapangan

Ketika posko proyek konstruksi membutuhkan alat tambahan, Project Manager atau Site Engineer dapat mengajukan tiket permohonan resmi langsung dari portal proyek. Pengajuan dilakukan dalam dua tahap: **memilih proyek** terlebih dahulu pada halaman daftar proyek, kemudian **membuat permintaan** dari halaman detail proyek yang dipilih.

4.1 Memilih Proyek Penugasan

Saat menu **Permintaan Aset** dibuka, sistem menampilkan halaman daftar proyek terlebih dahulu. Permintaan baru belum dapat dibuat langsung dari halaman ini; Anda harus memilih proyek yang dituju.



Gambar 4.2 Halaman Daftar Proyek pada menu Permintaan Aset

Komponen yang tampil pada halaman ini:

- **Panel Tugas & Mutasi Menunggu Tindakan**: Berada di bagian atas halaman. Menampilkan unit yang sedang dikirim ke proyek Anda (nama unit, kode aset, status **Sedang Dikirim**, serta rute asal dan tujuan) lengkap dengan tombol **Pindai QR Terima** untuk konfirmasi penerimaan (lihat Bab 5).
- **Filter & Kolom Pencarian**: Mencari proyek berdasarkan nama atau alamat proyek.

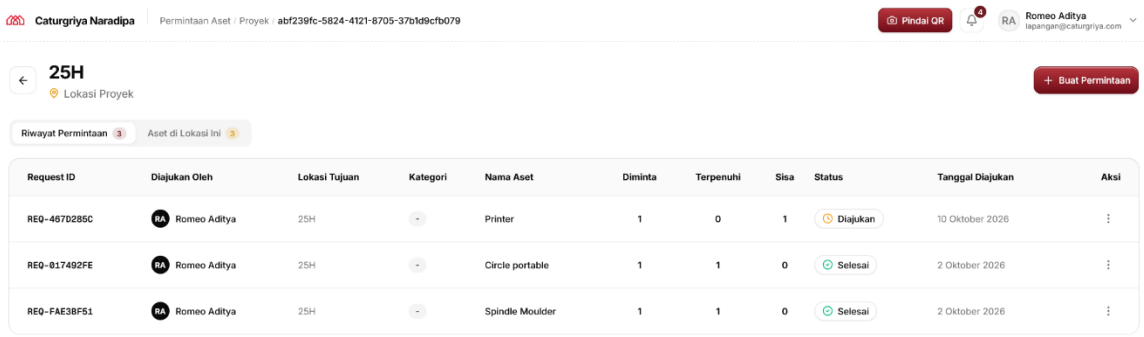
- **Tabel Daftar Proyek**: Memuat kolom **Kode Proyek**, **Nama Proyek**, **Tipe**, **Alamat**, dan **Aset Digunakan** (jumlah unit aset yang saat ini berada di proyek tersebut).
- **Paginasi**: Ringkasan jumlah proyek yang ditampilkan serta pilihan jumlah baris per halaman.

> **Catatan:** Daftar hanya memuat proyek penugasan yang terhubung dengan akun anda.

Klik salah satu baris proyek pada tabel untuk membuka halaman detail proyek tersebut.

4.2 Halaman Detail Proyek & Tombol Buat Permintaan

Setelah proyek dipilih, sistem menampilkan halaman detail proyek. Dari halaman inilah permintaan aset baru dapat dibuat.



Gambar 4.2 Halaman Detail Proyek

- **Judul Proyek & Tombol Kembali**: Menampilkan nama dan lokasi proyek. Tombol panah di sisi kiri mengembalikan Anda ke daftar proyek.
- **Tombol + Buat Permintaan**: Berada di pojok kanan atas; membuka formulir pengajuan alat untuk proyek yang sedang dibuka.
- **Tab Riwayat Permintaan**: Tabel seluruh tiket permintaan proyek tersebut, dengan kolom **Request ID**, **Diajukan Oleh**, **Lokasi Tujuan**, **Kategori**,

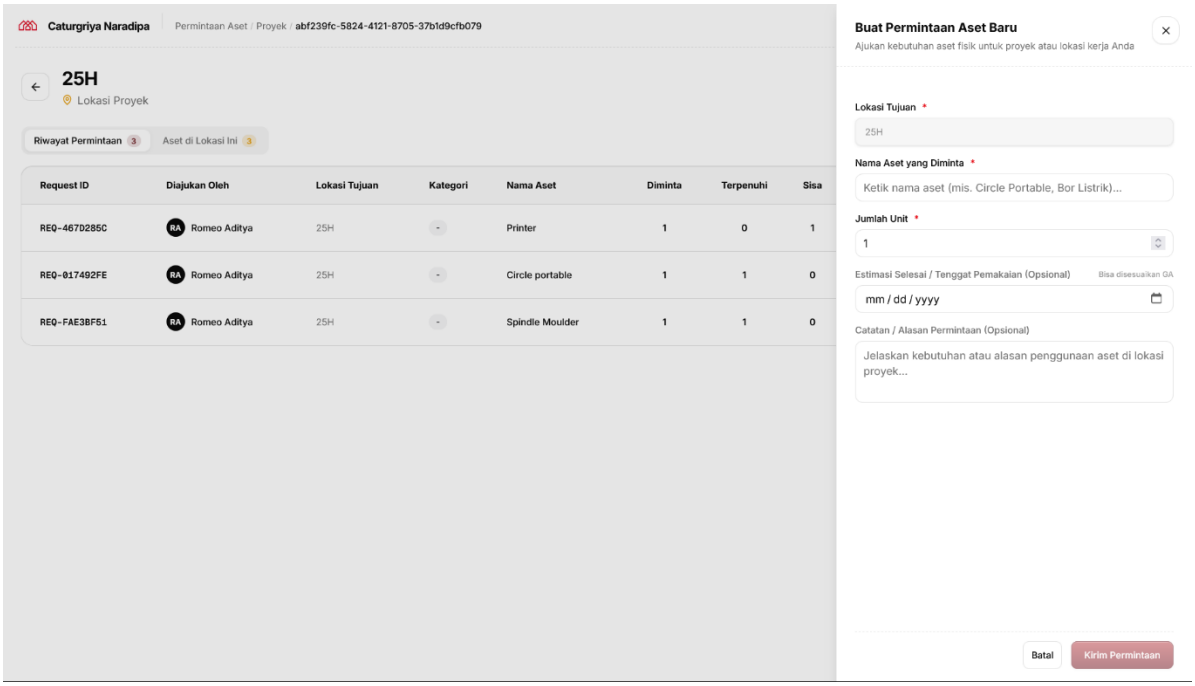
Nama Aset, **Diminta**, **Terpenuhi**, **Sisa**, **Status**, **Tanggal Diajukan**, dan **Aksi**.

- **Tab Aset di Lokasi Ini**: Daftar aset yang saat ini berada di proyek tersebut.

Pada tabel riwayat, kolom **Diminta** menunjukkan jumlah unit yang diajukan, **Terpenuhi** menunjukkan jumlah unit yang sudah dialokasikan oleh Admin GA, dan **Sisa** menunjukkan selisih keduanya.

4.3 Alur Pengajuan Tiket Permintaan dari Proyek

1. Tim Lapangan login ke sistem (otomatis diarahkan ke portal proyek binaan).
2. Membuka menu **Permintaan Aset**; sistem menampilkan halaman daftar proyek.
3. Mencari (bila perlu) dan mengeklik proyek yang membutuhkan alat hingga halaman detail proyek terbuka.
4. Mengeklik tombol **+ Buat Permintaan** di pojok kanan atas halaman detail proyek.
5. Mengisi formulir permohonan alat secara lengkap.

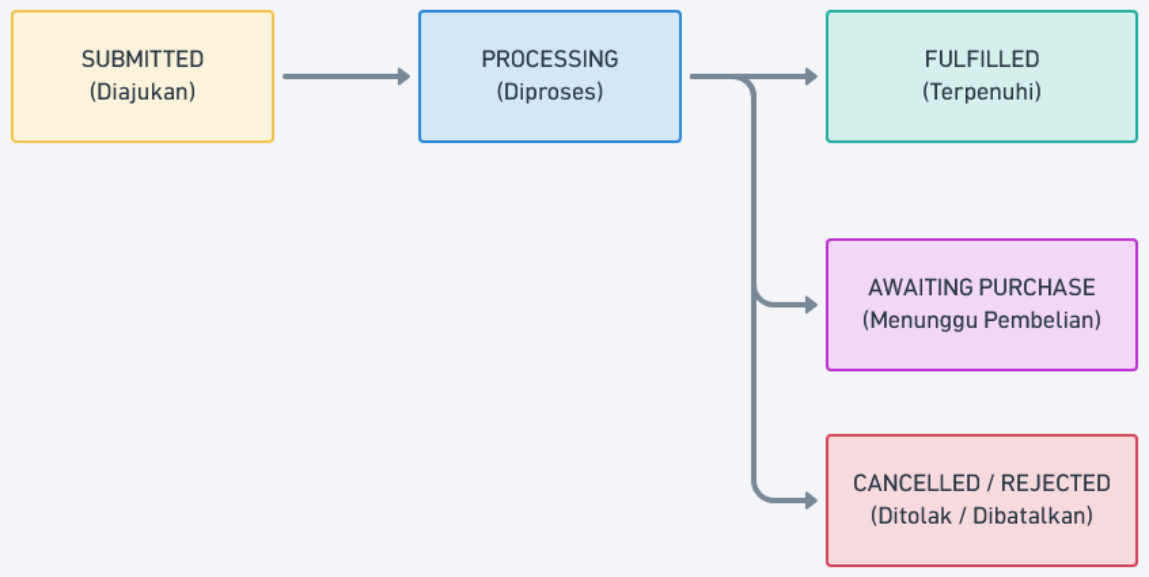


Gambar 4.3 Formulir permintaan aset

6. Klik tombol **Kirim Permintaan**. Sistem akan menerbitkan nomor tiket resmi dan mengirimkannya ke meja kerja Admin GA Kantor Pusat dengan status **Diajukan (SUBMITTED)**. Tiket ini juga akan otomatis muncul pada tab **Riwayat Permintaan** proyek tersebut.

4.4 Pemantauan Status Tiken Pengajuan

Staf lapangan dapat memantau perkembangan tiket permohonan melalui kolom **Status** pada tab **Riwayat Permintaan** di halaman detail proyek:

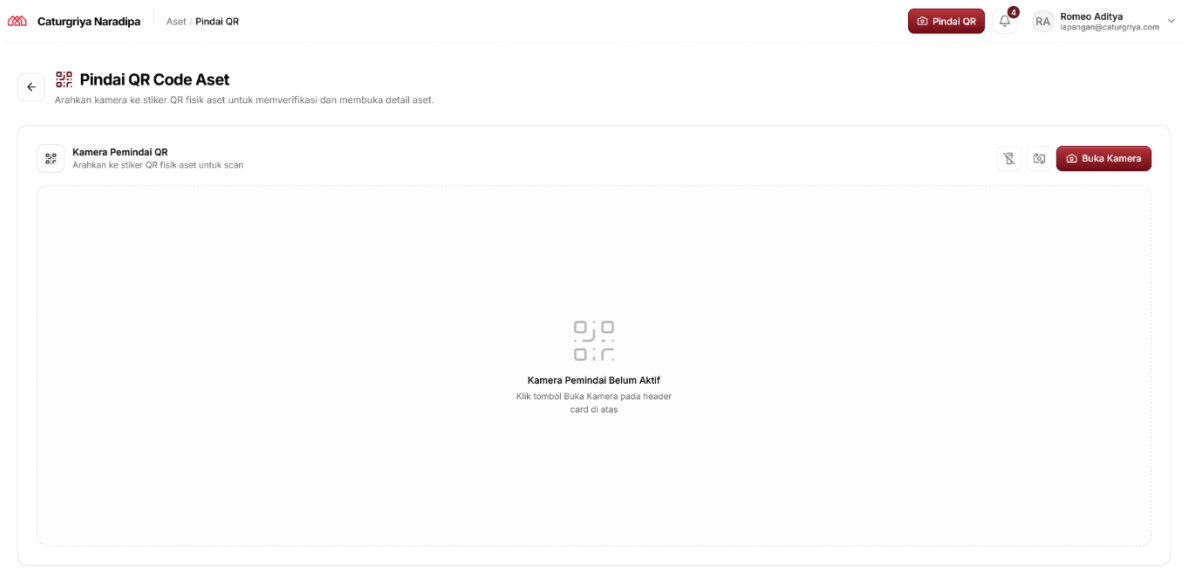


Gambar 4.4 Diagram Status Tiket Permintaan Aset

- **SUBMITTED (Diajukan)**: Tiket baru terkirim dan berada dalam antrean peninjauan Admin GA.
- **PROCESSING (Diproses)**: Admin GA sedang menyiapkan unit di gudang atau mengoordinasikan jadwal ekspedisi.
- **AWAITING_PURCHASE (Menunggu Pembelian)**: Stok di workshop habis; permohonan diteruskan ke bagian pengadaan kantor pusat.
- **FULFILLED (Terpenuhi)**: Unit alat telah dialokasikan dan tiket mutasi pengiriman resmi telah diterbitkan ke proyek Anda.
- **CANCELLED (Dibatalkan / Ditolak)**: Permohonan ditolak oleh Admin GA disertai alasan tertulis.

5. Penerimaan Unit & Verifikasi Fisik QR di Lapangan

Momen kedatangan truk logistik di gerbang posko proyek merupakan titik krusial rantai pertanggungjawaban fisik alat. Pengawas lapangan wajib memverifikasi barang secara langsung.



Gambar 5.1 Halaman Pindai QR Code Aset

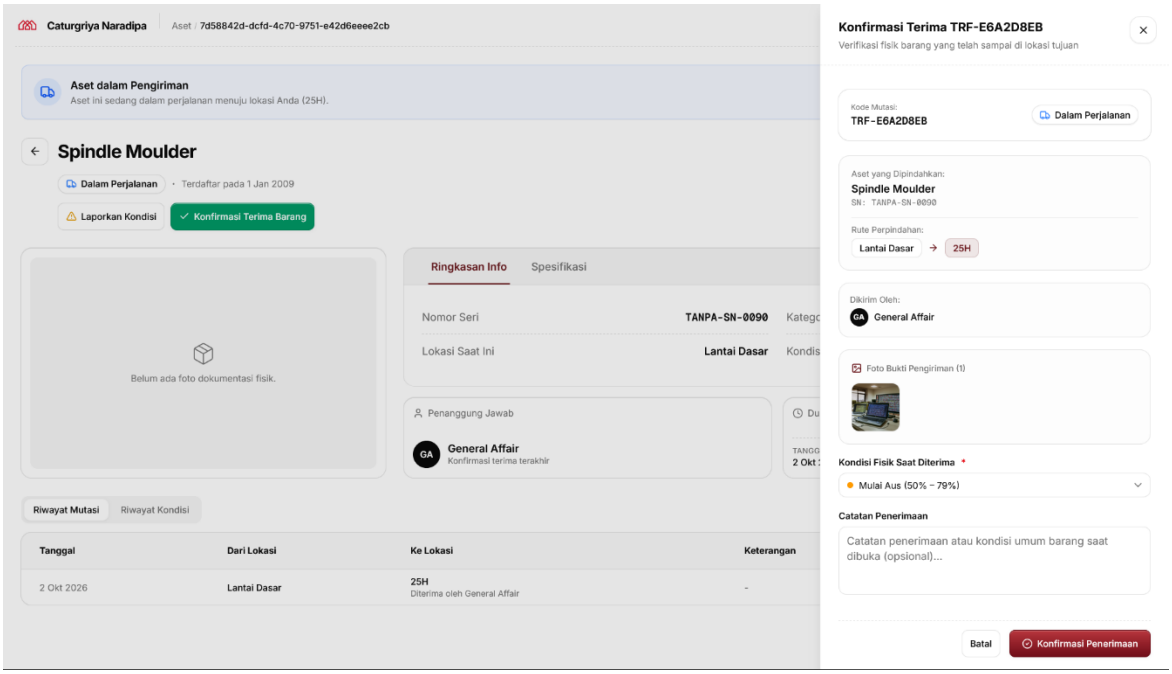
5.1 Pemindaian Stiker QR Kedatangan

Ketika truk pengangkut tiba di posko proyek:

1. Pengawas lapangan membuka aplikasi pada ponsel pintar dan menekan tombol **Pindai QR Terima** di beranda portal proyek (atau ikon kamera di Topbar).
2. Kamera ponsel akan aktif secara otomatis.
3. Arahkan kamera ke stiker QR Code yang tertempel pada bodi mesin fisik (jarak ideal 15–20 cm).
4. Pemindaian stiker fisik ini bertindak sebagai **Bukti Kehadiran Nyata (*Proof of Presence*)** bahwa unit alat telah tiba secara fisik di posko proyek.
5. Sistem mengenali barcode dan membuka lembar detail unit berstatus IN_TRANSIT.

5.2 Verifikasi Kondisi Fisik Aktual

1. Pada lembar detail unit, sentuh tombol hijau **Konfirmasi Terima Barang**.
2. Panel konfirmasi penerimaan (*Transfer Confirm Panel*) akan terbuka.



Gambar 5.2 Panel konfirmasi terima

3. Periksa foto kondisi awal yang diunggah staf workshop pusat di lembar konfirmasi.
4. Bandingkan kondisi mesin fisik yang baru diturunkan dari truk, lalu pilih opsi kondisi aktual:
    - **Baik (*GOOD*)**: Mesin beroperasi normal, tidak ada kebocoran oli atau benturan fisik.
    - **Mulai Aus (*WORN*)**: Terdapat lecet cat wajar atau keausan suku cadang ringan.
    - **Rusak (*DAMAGED*)**: Terjadi kerusakan mekanis parah atau pecah komponen selama pengiriman.

5.3 Kewajiban Catatan Khusus Selisih Kondisi

- **Aturan Integritas**: Jika kondisi fisik saat tiba berbeda dengan kondisi saat dikirim dari pusat (contoh: saat dikirim *Baik*, namun saat tiba dilaporkan *Rusak* atau *Mulai Aus*), kolom **Catatan Penerimaan WAJIB DIISI**.

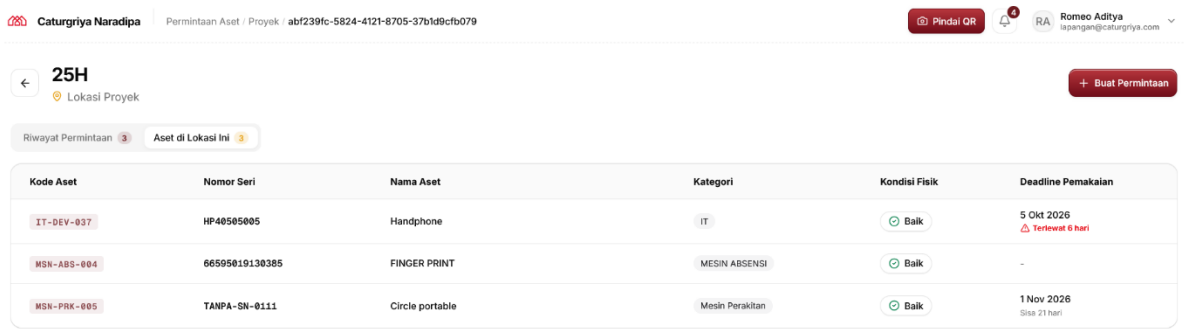
- Tombol konfirmasi akan dinonaktifkan sampai pengawas memberikan penjelasan tertulis mengenai kerusakan yang terjadi dalam perjalanan. Hal ini mencegah terjadinya sengketa tanggung jawab sepihak.

5.4 Konfirmasi Selesai & Pembaruan Status Otomatis

1. Sentuh tombol utama **Konfirmasi Penerimaan**.
2. Sistem secara serentak mengeksekusi pembaruan dalam satu transaksi aman:
    - Status unit beralih dari IN_TRANSIT menjadi **Sedang Digunakan (IN_USE)**.
    - Lokasi resmi aset berpindah ke posko proyek penerima.
    - Tanggal jatuh tempo BAST unit otomatis diaktifkan sesuai perjanjian mutasi.
    - Tiket mutasi pengiriman ditutup dengan status **Diterima (RECEIVED)**.
    - Notifikasi otomatis terkirim ke Admin GA di kantor pusat.

6. Pemantauan Tenggat Waktu & Status BAST (Due Date)

Untuk mencegah pembengkakan biaya sewa atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sistem secara otomatis memantau batas waktu pemakaian alat (*BAST Due Date*).



Gambar 6.1 Indikator Peringatan Tenggat Waktu BAST pada Proyek

6.1 Formula Perhitungan Status Tenggat Waktu

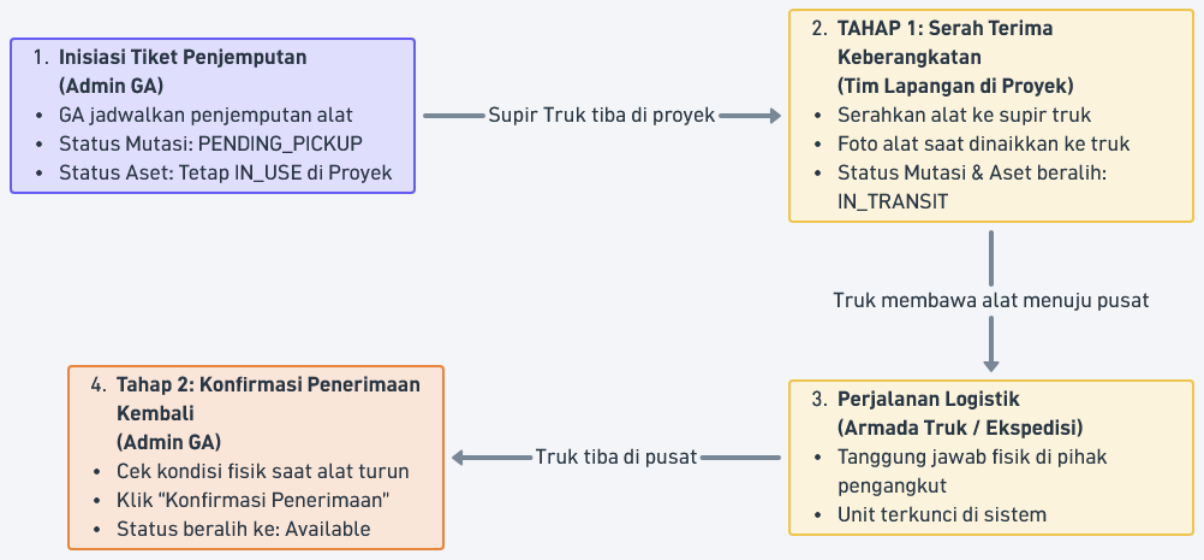
Sistem menghitung status tenggat waktu secara otomatis setiap kali halaman dibuka tanpa memerlukan proses latar belakang yang rumit:



Gambar 6.2 Diagram perhitungan status tenggat Waktu

7. Pengembalian & Penjemputan Aset (Proyek ke Pusat)

Ketika masa kerja alat di proyek telah selesai atau unit membutuhkan servis besar di workshop utama, alat ditarik kembali ke pusat melalui alur penjemputan.



Gambar 7.1 Alur serah terima dua tahap

7.1 Konsep Serah Terima Dua Tahap

Karena mesin fisik berada di area proyek yang jauh dari kantor pusat, sistem menerapkan **Mekanisme Dua Tahap**:

1. Admin GA menerbitkan tiket penjemputan dari pusat ➔ Status mutasi menjadi **Menunggu Serah Terima (PENDING_PICKUP)**. Unit tetap tercatat di bawah tanggung jawab tim proyek.
2. Supir truk tiba di posko proyek ➔ Tim Lapangan menyerahkan fisik unit dan mengunggah foto serah terima ➔ Status beralih menjadi **Dalam Perjalanan (IN_TRANSIT)**.
3. Truk tiba di gudang workshop pusat ➔ Admin GA memeriksa alat dan mengonfirmasi penerimaan ➔ Status unit kembali menjadi **Tersedia (AVAILABLE).**

7.2 Serah Terima Fisik Keberangkatan oleh Tim Lapangan

Ketika supir truk penjemput tiba di posko proyek lapangan:

1. Tim lapangan membuka kartu mutasi berstatus PENDING_PICKUP pada portal proyek.
2. Klik tombol **Serah Terima Keberangkatan**.
3. Panel serah terima akan terbuka:
    - Ambil foto fisik alat saat dinaikkan ke atas truk penjemput (**wajib minimal 1 foto**).
    - Masukkan catatan serah terima (misal: *Alat diserahkan dalam kondisi bersih, kunci kontak dan buku manual diserahkan ke supir*).
4. Klik tombol **Konfirmasi Serah Terima ke Armada**.
5. Tanggung jawab unit beralih ke armada kurir dan status unit resmi menjadi **IN_TRANSIT**.

8. Pelaporan Kondisi & Kerusakan Unit di Lapangan

Fitur ini memungkinkan pengawas proyek atau mekanik posko untuk mendokumentasikan penurunan performa mesin secara cepat langsung dari lokasi kerja.

8.1 Urgensi Pelaporan Kerusakan Cepat

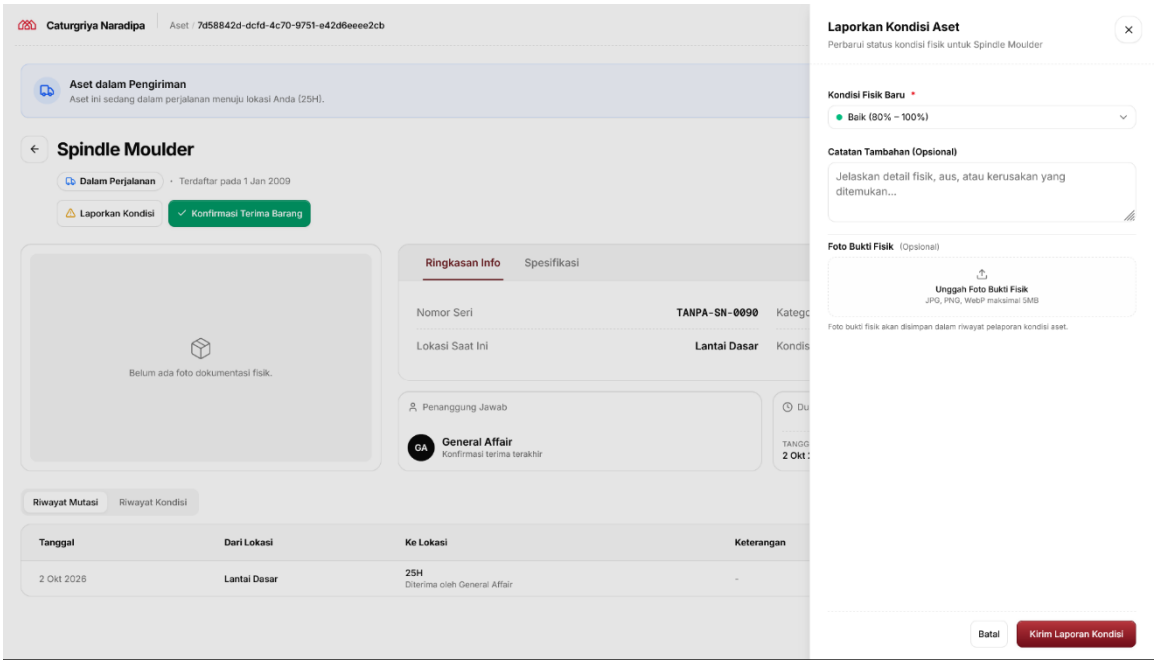
Pada proyek konstruksi, keterlambatan pelaporan kerusakan mesin dapat menyebabkan kerusakan merembet yang berbiaya mahal serta membahayakan keselamatan kerja (K3). Pelaporan dini memungkinkan tim mekanik workshop pusat segera menyiapkan suku cadang pengganti.

8.2 Tiga Tingkatan Kelayakan Fisik Aset

Tingkat Kondisi	Penjelasan Kondisi Mesin	Dampak Terhadap Alokasi Sistem
Baik (*GOOD*)	Mesin beroperasi sempurna, kelistrikan dan hidrolik normal.	Unit siap beroperasi penuh dan dapat dialokasikan ke proyek lain.
Mulai Aus (*WORN*)	Terdapat keausan pada suku cadang habis pakai (misal: fan belt kendor, gigi bucket aus), namun unit masih dapat beroperasi terbatas.	Memberikan peringatan kepada staf GA untuk menjadwalkan servis preventif berkala.
Rusak (*DAMAGED*)	Mesin mati total, terjadi kebocoran oli parah, atau struktur rangka retak.	**Unit Terkunci**: Sistem otomatis memblokir alat dari daftar rekomendasi mutasi baru.

8.3 Formulir Pelaporan Kondisi & Wajib Kamera Langsung

1. Buka lembar detail aset di posko proyek Anda (via scan QR atau tabel aset lokal).
2. Klik tombol **Laporkan Kondisi** di bilah aksi atas.
3. Panel dialog pelaporan kondisi akan terbuka:



Gambar 8.1 Panel formulir pelaporan kondisi asset

4. Pilih kondisi fisik terkini: *Baik*, *Mulai Aus*, atau *Rusak*.
5. Isi deskripsi kronologi kendala teknis (contoh: *Mesin mengalami panas berlebih setelah 2 jam operasi, terdeteksi kebocoran selang radiator*).
6. **Wajib Ambil Foto Langsung dari Kamera Ponsel**:
    - Jika Anda memilih kondisi **Mulai Aus** atau **Rusak**, sistem mengaktifkan kamera belakang ponsel secara langsung (*live capture*).
    - **Validasi Mutlak**: Sistem mewajibkan minimal 1 lembar foto bukti fisik kerusakan komponen. Tombol simpan akan dinonaktifkan sampai foto berhasil dibidik.
7. Klik tombol utama **Kirim Laporan Kondisi.**

8.4 Proteksi Otomatis Unit Rusak dari Stok Alokasi

Setelah laporan kerusakan disimpan:

- Kondisi unit di database langsung diperbarui menjadi DAMAGED.
- Riwayat laporan tersimpan permanen di tab *Riwayat Kondisi Fisik* unit.

Saat Admin GA di kantor pusat melakukan pengecekan stok untuk memenuhi permintaan proyek lain, sistem secara otomatis mengecualikan unit ini dari daftar pilihan agar alat yang rusak tidak terkirim ke proyek lain.

9. Glosarium Istilah Teknis

Istilah Teknis	Definisi & Arti Operasional dalam Sistem
Tim Lapangan (FIELD_TEAM)	Pengguna di posko proyek konstruksi (Project Manager, Site Engineer, Mekanik) yang bertugas mengajukan alat, scan terima QR, dan lapor kerusakan pada proyek binaannya.
IN_TRANSIT	Status aset yang sedang berada dalam perjalanan di atas armada truk logistik/ekspedisi.
IN_USE	Status aset yang sedang beroperasi secara aktif di posko proyek konstruksi.
PENDING_PICKUP	Status mutasi penjemputan di mana tiket telah terbit namun fisik alat masih berada di posko proyek menunggu kedatangan supir truk penjemput.
RECEIVED	Status akhir tiket mutasi yang menandakan unit fisik telah diverifikasi dan diterima secara sah di lokasi tujuan.
BAST (*Berita Acara Serah Terima*)	Dokumen resmi serah terima hak pemakaian dan pertanggungjawaban fisik unit alat antara kantor pusat dan posko proyek.
BAST Due Date	Batas akhir tanggal masa berlaku pemakaian alat di posko proyek konstruksi sesuai perjanjian kerja.
Overdue	Kondisi di mana tanggal jatuh tempo pemakaian alat telah terlewati sehingga memerlukan penarikan kembali ke pusat atau perpanjangan izin.
Due Soon	Peringatan kuning sistem saat sisa masa berlaku BAST suatu alat kurang dari atau sama dengan 7 hari.
Proof of Presence	Bukti kehadiran fisik nyata alat di posko proyek yang dibuktikan melalui pemindaian stiker barcode QR secara langsung.

Informasi Perubahan Dokumen

Dokumen petunjuk penggunaan aplikasi ini dipelihara dan diperbarui secara berkala mengikuti pengembangan sistem manajemen aset Perusahaan.

Versi	Tanggal Rilis	Ringkasan Perubahan & Deskripsi	Disusun Oleh	Disetujui Oleh
1.0	09 Oktober 2026	Penerbitan perdana Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) Sistem Informasi Manajemen Aset PT Caturgriya Naradipa untuk peran Tim Lapangan versi MVP Tugas Akhir. Mencakup modul Portal Proyek, Pengajuan Alat, Scan QR Proof of Presence, Monitoring Tenggat BAST, Serah Terima Penjemputan 2-Tahap, dan Pelaporan Kerusakan Unit.	Romeo Aditya Pratama	General Affairs PT Caturgriya Naradipa

Dokumen ini diterbitkan secara resmi sebagai standar operasional dan panduan pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset PT Caturgriya Naradipa.